

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 7 — Semana 7 · 21 al 26 de septiembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y retroalimentación del Examen 1
2. Presentación de la Unidad 2
3. **Tema 2.1: distribución de probabilidad discreta binomial**
4. **Tema 2.2: distribución de probabilidad discreta de Poisson**
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

Dónde estamos: empieza la Unidad 2

En la unidad 1 aprendimos a **calcular** probabilidades caso por caso. Eso funciona con dados y barajas, pero no con preguntas como “¿cuál es la probabilidad de que entre 200 pedidos haya más de 15 devoluciones?”.

La idea de la Unidad 2

Ciertos fenómenos se repiten con una estructura conocida. Si identificamos esa estructura, existe un **modelo** —una fórmula— que da todas las probabilidades de una vez. Eso es una **distribución de probabilidad**.

Unidad 2: binomial y Poisson (discretas), normal y t de Student (continuas), teorema del límite central, estimación e intervalos de confianza. **Examen 2: semana 12.**

2.1 Distribución binomial

Variable aleatoria discreta

Definición

Una **variable aleatoria** X asigna un número a cada resultado del experimento. Es **discreta** si toma valores aislados: $0, 1, 2, \dots$

Esperanza (media)

$$E(X) = \mu = \sum x_i P(X = x_i)$$

Es el valor promedio a la larga.

Varianza

$$V(X) = \sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 P(X = x_i)$$

Mide la dispersión alrededor de μ .

Toda distribución debe cumplir $P(X = x_i) \geq 0$ y $\sum P(X = x_i) = 1$: son los axiomas de la sesión 3 aplicados a una variable.

Distribución binomial

Cuándo se usa: cuatro condiciones

Número fijo n de ensayos; cada ensayo con solo dos resultados (éxito o fracaso); probabilidad de éxito p constante; ensayos **independientes**.

Fórmula

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$E(X) = np \quad V(X) = np(1 - p) \quad \sigma = \sqrt{np(1 - p)}$$

El $\binom{n}{k}$ es la combinación de la sesión 2: cuenta *en cuáles* de los n ensayos ocurrieron los k éxitos.

De dónde sale la fórmula

Una secuencia concreta con k éxitos y $n - k$ fracasos tiene probabilidad

$$\underbrace{p \cdot p \cdots p}_k \cdot \underbrace{(1 - p) \cdots (1 - p)}_{n-k} = p^k (1 - p)^{n-k}$$

por independencia (regla de la multiplicación, sesión 4).

Pero hay muchas secuencias distintas con k éxitos: exactamente $\binom{n}{k}$. Como son mutuamente excluyentes, se suman (sesión 3):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Toda la unidad 1 está condensada en esta línea: conteo, independencia y regla de la suma.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (8 minutos)

En una línea de producción, el **20 %** de las piezas sale defectuosa. Se toman **10 piezas** al azar de forma independiente. Sea X el número de defectuosas.

1. $P(X = 0)$ y $P(X = 2)$
2. $P(X \leq 2)$
3. $P(X \geq 1)$, usando el complemento
4. $E(X)$ y σ

Ejercicio 1 — solución

Con $n = 10$ y $p = 0,20$

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} (0,2)^0 (0,8)^{10} = \mathbf{0,1074}$$

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} (0,2)^2 (0,8)^8 = \mathbf{0,3020}$$

$$P(X \leq 2) = 0,1074 + 0,2684 + 0,3020 = \mathbf{0,6778}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - 0,1074 = \mathbf{0,8926}$$

Media y desviación

$$E(X) = 10(0,2) = \mathbf{2 \text{ piezas}}$$

$$\sigma = \sqrt{10(0,2)(0,8)} = \sqrt{1,6} = \mathbf{1,2649}$$

Lectura

En lotes de 10 piezas se esperan 2 defectuosas en promedio, y es casi seguro (89 %) que aparezca al menos una.

2.2 Distribución de Poisson

Distribución de Poisson

Cuándo se usa

Cuenta cuántas veces ocurre un evento en un **intervalo fijo** de tiempo, espacio o volumen, si ocurren de forma independiente y a una tasa media constante λ .

Fórmula

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad E(X) = V(X) = \lambda$$

Detalle importante

λ debe corresponder al **mismo intervalo** de la pregunta: si llegan 4 llamadas por hora y se pregunta por media hora, $\lambda = 2$.

Binomial y Poisson: en qué se diferencian

	Binomial	Poisson
Qué cuenta	Éxitos en n ensayos	Ocurrencias en un intervalo
Valores de X	$0, 1, \dots, n$ (acotado)	$0, 1, 2, \dots$ (sin tope)
Parámetros	n y p	λ
Media	np	λ
Varianza	$np(1 - p)$	λ
Pregunta típica	"de 10 piezas, ¿cuántas fallan?"	"en una hora, ¿cuántas llamadas entran?"

Aproximación

Si n es grande y p pequeño ($n \geq 20$, $p \leq 0,05$), la binomial se aproxima bien con Poisson tomando $\lambda = np$. Es el caso de los eventos raros: fallas, accidentes, reclamos.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (8 minutos)

A un centro de atención llegan en promedio **4 llamadas por hora**, de forma independiente. Sea X el número de llamadas en una hora.

1. $P(X = 0)$ y $P(X = 3)$
2. $P(X \leq 2)$
3. $P(X \geq 3)$
4. ¿Cuál es la probabilidad de que no entre ninguna llamada en *media* hora?

Ejercicio 2 — solución

Con $\lambda = 4$ por hora

$$P(X = 0) = e^{-4} = \mathbf{0,0183}$$

$$P(X = 3) = \frac{e^{-4} 4^3}{3!} = \mathbf{0,1954}$$

$$P(X \leq 2) = 0,0183 + 0,0733 + 0,1465 = \mathbf{0,2381}$$

$$P(X \geq 3) = 1 - 0,2381 = \mathbf{0,7619}$$

Punto 4

Media hora $\Rightarrow \lambda = 2$:

$$P(X = 0) = e^{-2} = \mathbf{0,1353}$$

Es mucho mayor que 0,0183: en menos tiempo es más fácil que no llegue nada.

Error frecuente

Dejar $\lambda = 4$ y luego “dividir el resultado entre 2”.
El ajuste va en λ , no en la probabilidad.

Ejercicio 3 — en clase

Individual (8 minutos)

Una empresa sabe que el **35 %** de sus cotizaciones termina en venta. En una semana se envían **8 cotizaciones** independientes.

1. ¿Qué modelo corresponde y por qué?
2. $P(\text{exactamente 3 ventas})$
3. $P(\text{al menos una venta})$
4. ¿Cuántas ventas se esperan en promedio?

Ejercicio 3 — solución

Binomial con $n = 8$, $p = 0,35$

Se cumplen las cuatro condiciones: número fijo de cotizaciones, dos resultados, p constante e independencia.

$$P(X = 3) = \binom{8}{3} (0,35)^3 (0,65)^5 = \mathbf{0,2786}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - (0,65)^8 = \mathbf{0,9681}$$

$$E(X) = 8(0,35) = \mathbf{2,8} \text{ ventas}$$

Sobre el valor esperado

2,8 ventas no es un resultado posible: nadie vende 2,8 veces. Es un **promedio a la larga**: si la empresa repitiera muchas semanas iguales, promediaría 2,8 ventas por semana.

Binomial y Poisson, en R

Los dos ejercicios de hoy, sin tablas y sin calculadora:

```
# Binomial: n = 10, p = 0.20 (ejercicio 1)
dbinom(0, size = 10, prob = 0.2) # P(X = 0)
dbinom(2, size = 10, prob = 0.2) # P(X = 2)
pbinom(2, size = 10, prob = 0.2) # P(X <= 2) acumulada
1 - pbinom(0, size = 10, prob = 0.2) # P(X >= 1)

# Poisson: lambda = 4 por hora (ejercicio 2)
dpois(0, lambda = 4); dpois(3, lambda = 4)
ppois(2, lambda = 4) # P(X <= 2)
1 - ppois(2, lambda = 4) # P(X >= 3)
dpois(0, lambda = 2) # media hora: lambda se ajusta
```

```
[1] 0.1073742
[1] 0.3019899
[1] 0.6777995
[1] 0.8926258
[1] 0.01831564
[1] 0.1953668
[1] 0.2381033
[1] 0.7618967
[1] 0.1353353
```

La regla es siempre la misma: d para **densidad** ($P(X = k)$), p para **probabilidad acumulada** ($P(X \leq k)$), q para el **cuantil** y r para **generar** datos al azar. Sirve para toda distribución en R.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Binomial: n ensayos fijos, dos resultados, p constante, independencia. $E = np$, $V = np(1 - p)$.
- Poisson: conteos en un intervalo, tasa λ . $E = V = \lambda$, y λ se ajusta al intervalo de la pregunta.
- Identificar el modelo correcto es más importante que la fórmula: la fórmula está en el formulario.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**; las respuestas están en la lámina posterior. En la sesión 8 pasamos a variables continuas con la **distribución normal**.

Ejercicios propuestos

1–8: binomial con $n = 10$ y $p = 0,30$. **9–16:** Poisson con $\lambda = 3$. Redondee a 4 decimales.

- | | |
|------------------|---|
| 1. $P(X = 0)$ | 11. $P(X = 2)$ |
| 2. $P(X = 1)$ | 12. $P(X = 3)$ |
| 3. $P(X = 2)$ | 13. $P(X \leq 2)$ |
| 4. $P(X = 3)$ | 14. $P(X \geq 1)$ |
| 5. $P(X \leq 2)$ | 15. $E(X)$ |
| 6. $P(X \geq 1)$ | 16. $V(X)$ |
| 7. $E(X)$ | 17. Binomial $n = 5, p = 0,5: P(X = 3)$ |
| 8. $V(X)$ | 18. Binomial $n = 20, p = 0,05: P(X = 0)$ |
| 9. $P(X = 0)$ | 19. Poisson $\lambda = 1,5: P(X = 2)$ |
| 10. $P(X = 1)$ | 20. Si $\lambda = 3$ por hora, en 2 horas: $P(X = 0)$ |

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. 0,0282
2. 0,1211
3. 0,2335
4. 0,2668
5. 0,3828
6. 0,9718
7. 3,0
8. 2,10
9. 0,0498
10. 0,1494

11. 0,2240
12. 0,2240 igual al 11
13. 0,4232
14. 0,9502
15. 3,0
16. 3,0 en Poisson $E = V$
17. 0,3125
18. 0,3585
19. 0,2510
20. $e^{-6} = 0,0025$

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?